

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

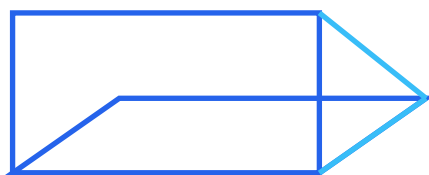
## QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma caixa retangular tem dimensões internas 4 dm, 5 dm e 6 dm. Qual sua capacidade em litros?

- A) 139,2 L
- B) 110,4 L
- C) 100,8 L
- D) 120 L
- E) 129,6 L

2. A mesma caixa será revestida por fora, cobrindo as seis faces. Qual a área total de material?



- A) 151 dm<sup>2</sup>
- B) 145 dm<sup>2</sup>
- C) 154 dm<sup>2</sup>
- D) 148 dm<sup>2</sup>
- E) 142 dm<sup>2</sup>

3. Uma caixa retangular tem dimensões internas 5 dm, 6 dm e 8 dm. Qual sua capacidade em litros?

- A) 259,2 L
- B) 220,8 L
- C) 278,4 L
- D) 201,6 L
- E) 240 L

4. A mesma caixa será revestida por fora, cobrindo as seis faces. Qual a área total de material?

- A) 242 dm<sup>2</sup>
- B) 239 dm<sup>2</sup>
- C) 230 dm<sup>2</sup>
- D) 236 dm<sup>2</sup>
- E) 233 dm<sup>2</sup>

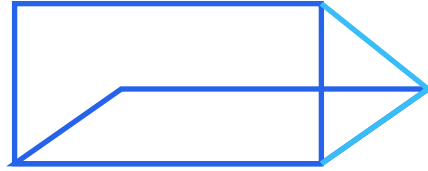
5. Uma caixa retangular tem dimensões internas 6 dm, 7 dm e 9 dm. Qual sua capacidade em litros?

- A) 438,48 L
- B) 408,24 L
- C) 347,76 L
- D) 317,52 L
- E) 378 L

6. A mesma caixa será revestida por fora, cobrindo as seis faces. Qual a área total de material?

- A)  $315 \text{ dm}^2$
- B)  $321 \text{ dm}^2$
- C)  $318 \text{ dm}^2$
- D)  $324 \text{ dm}^2$
- E)  $312 \text{ dm}^2$

7. Uma caixa retangular tem dimensões internas 7 dm, 8 dm e 10 dm. Qual sua capacidade em litros?



- A) 515,2 L
- B) 604,8 L
- C) 560 L
- D) 649,6 L
- E) 470,4 L

8. A mesma caixa será revestida por fora, cobrindo as seis faces. Qual a área total de material?

- A)  $415 \text{ dm}^2$
- B)  $406 \text{ dm}^2$
- C)  $418 \text{ dm}^2$
- D)  $409 \text{ dm}^2$
- E)  $412 \text{ dm}^2$

9. Uma caixa retangular tem dimensões internas 8 dm, 9 dm e 12 dm. Qual sua capacidade em litros?

- A) 794,88 L
- B) 1002,24 L
- C) 864 L
- D) 933,12 L
- E) 725,76 L

10. A mesma caixa será revestida por fora, cobrindo as seis faces. Qual a área total de material?

- A)  $558 \text{ dm}^2$
- B)  $552 \text{ dm}^2$
- C)  $549 \text{ dm}^2$
- D)  $555 \text{ dm}^2$
- E)  $546 \text{ dm}^2$

## GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

| Questão | Resp. | Pista                                                                                        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 2       | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 3       | E     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 4       | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 5       | E     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 6       | C     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 7       | C     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 8       | E     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 9       | C     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 10      | B     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.